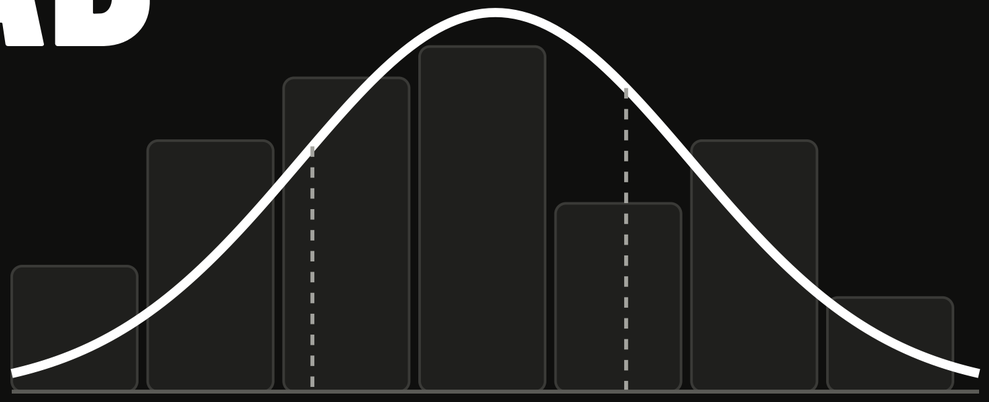
ESTADÍSTICAS Y PROBABILIDADES · PROYECTO FINAL

MÉTODOS CUANTITATIVOS EN CONTABILIDAD

Estructura salarial, variabilidad de las ventas y control estadístico de la calidad.



Samuel Herrera · Universidad José María Vargas · Octubre de 2026

PLANTEAMIENTO

UN PROBLEMA, TRES CASOS

01

SALARIOS

Asignación I · 50 empleados

Distribución de frecuencias de la estructura salarial de una manufacturera de Valencia.

Presupuesto de nómina

02

VENTAS

Asignación II · 30 días

Medidas de posición y dispersión de las ventas de dos sucursales: Caracas y Maracaibo.

Ingresos y liquidez

03

CALIDAD

Asignación III · planta en Los Andes

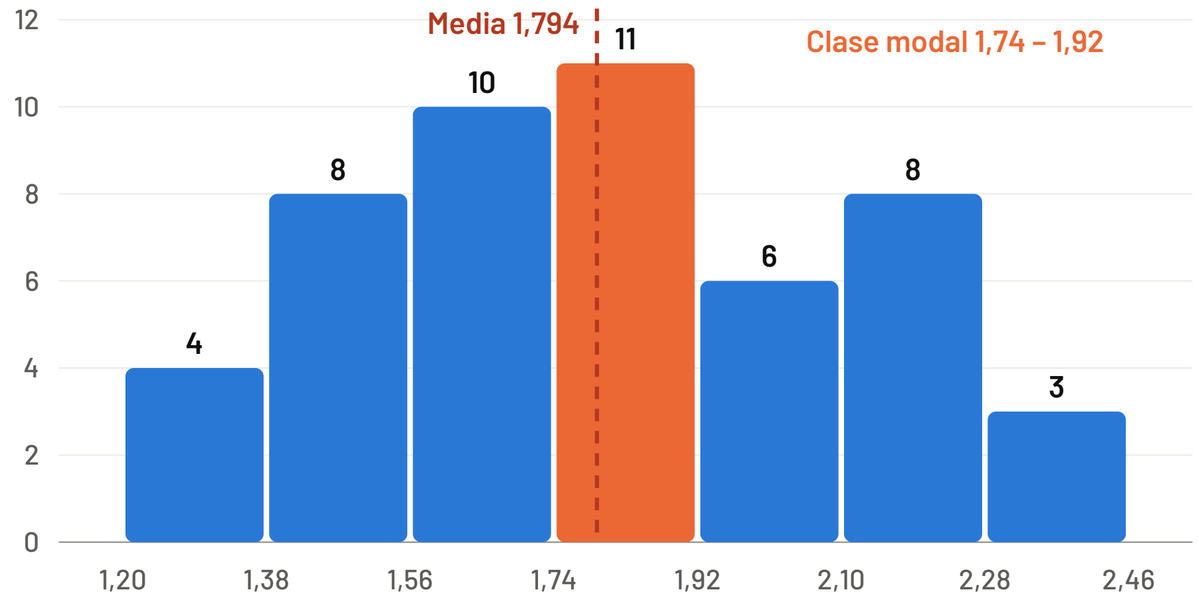
Distribuciones binomial y normal aplicadas a los defectos y a los tiempos de procesamiento.

Costos de calidad

PREGUNTA CENTRAL: ¿cómo se traduce la información estadística en decisiones de presupuesto, costos y control?

TAREA 1: LA NÓMINA EN NÚMEROS

SALARIOS DE 50 EMPLEADOS (MILLONES DE BS.)



89,7
millones de Bs. al mes: nómina base (1.076,4 al año)

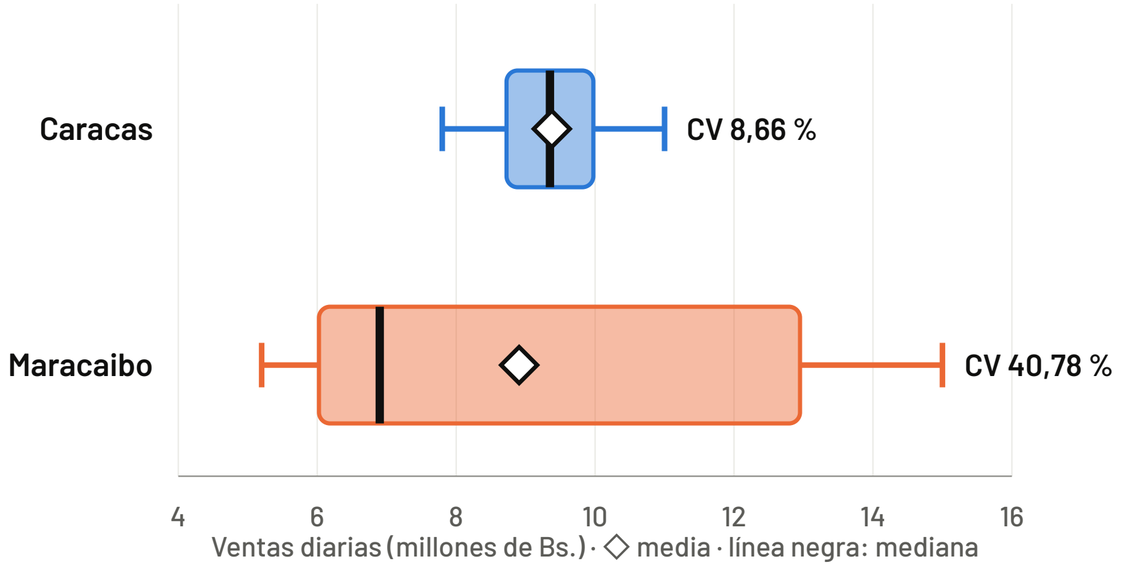
1,77
moda de los salarios; media 1,794 y mediana 1,80

16,6 %
coeficiente de variación: dispersión moderada

+4,95 %
costo de llevar a 12 empleados a la moda: 4,44 millones al mes

TAREA 2: VENTAS Y RIESGO DE CAJA

VENTAS DIARIAS POR SUCURSAL (30 DÍAS)



8,66 % VS 40,78 %

coeficiente de variación de Caracas y de Maracaibo

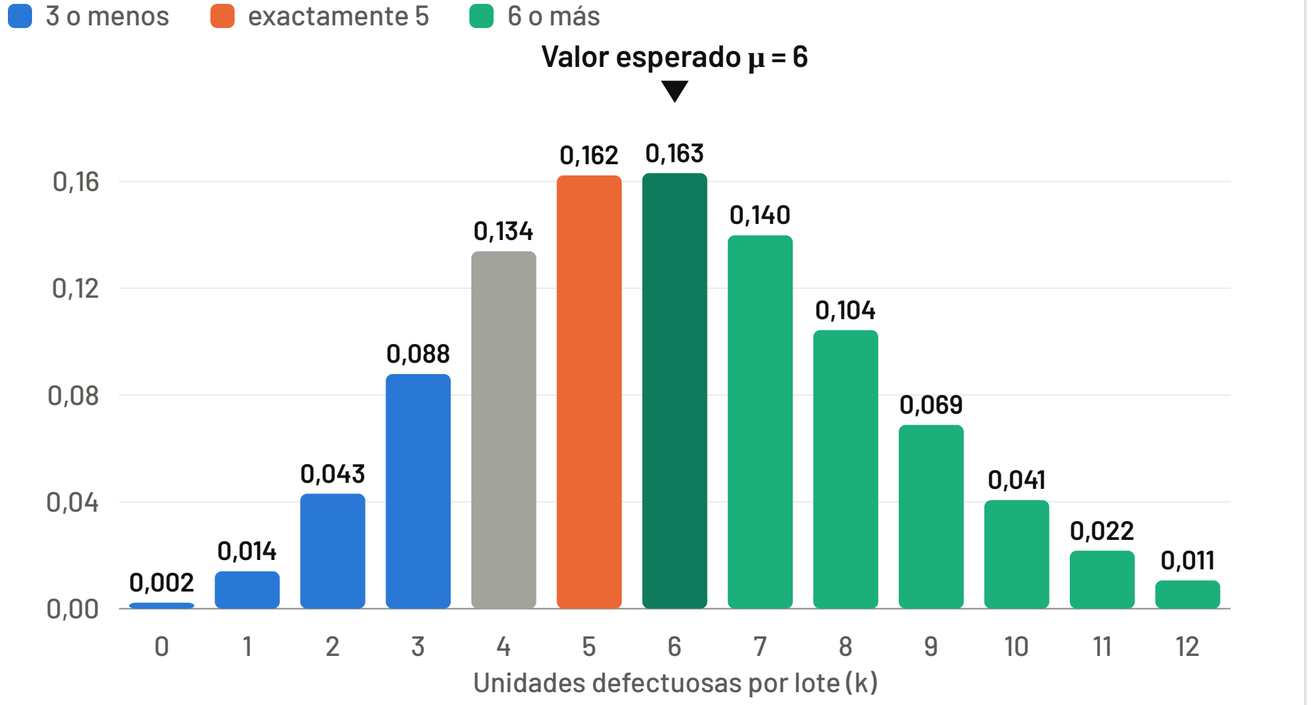
89,5 % VS 62,8 %

nivel de ventas confiable 9 de cada 10 días (D1 ÷ media)

±3,1 % VS ±14,6 %

variación del total mensual (intervalo de 95 %)

TAREA 3: DEFECTOS POR LOTE



6

defectos esperados por lote ($\sigma = 2{,}41$)

55,68 %

probabilidad de 6 o más defectos; exactamente 5: 16,22 %

8,08 %

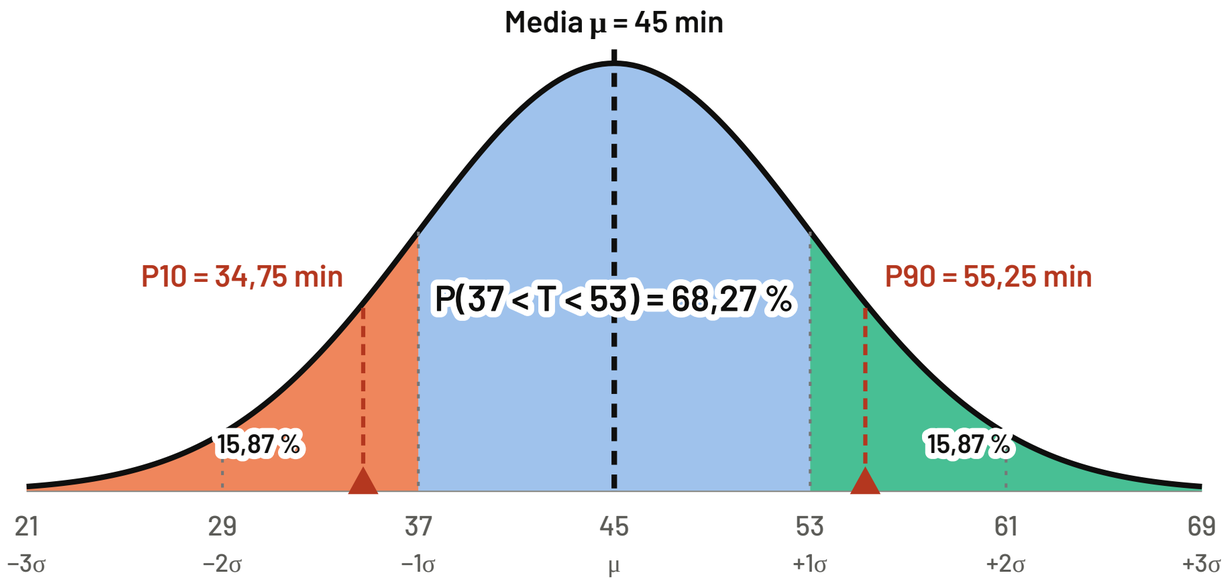
lotes con 10 o más defectos: zona de alerta

6C → 4C

costo esperado de fallas por lote si la tasa baja de 3 % a 2 %

TAREA 3: TIEMPOS DE PROCESAMIENTO

TIEMPO POR UNIDAD: MEDIA 45 MIN, DESVIACIÓN ESTÁNDAR 8 MIN



68,27 %
de las unidades tarda entre 37 y 53 minutos

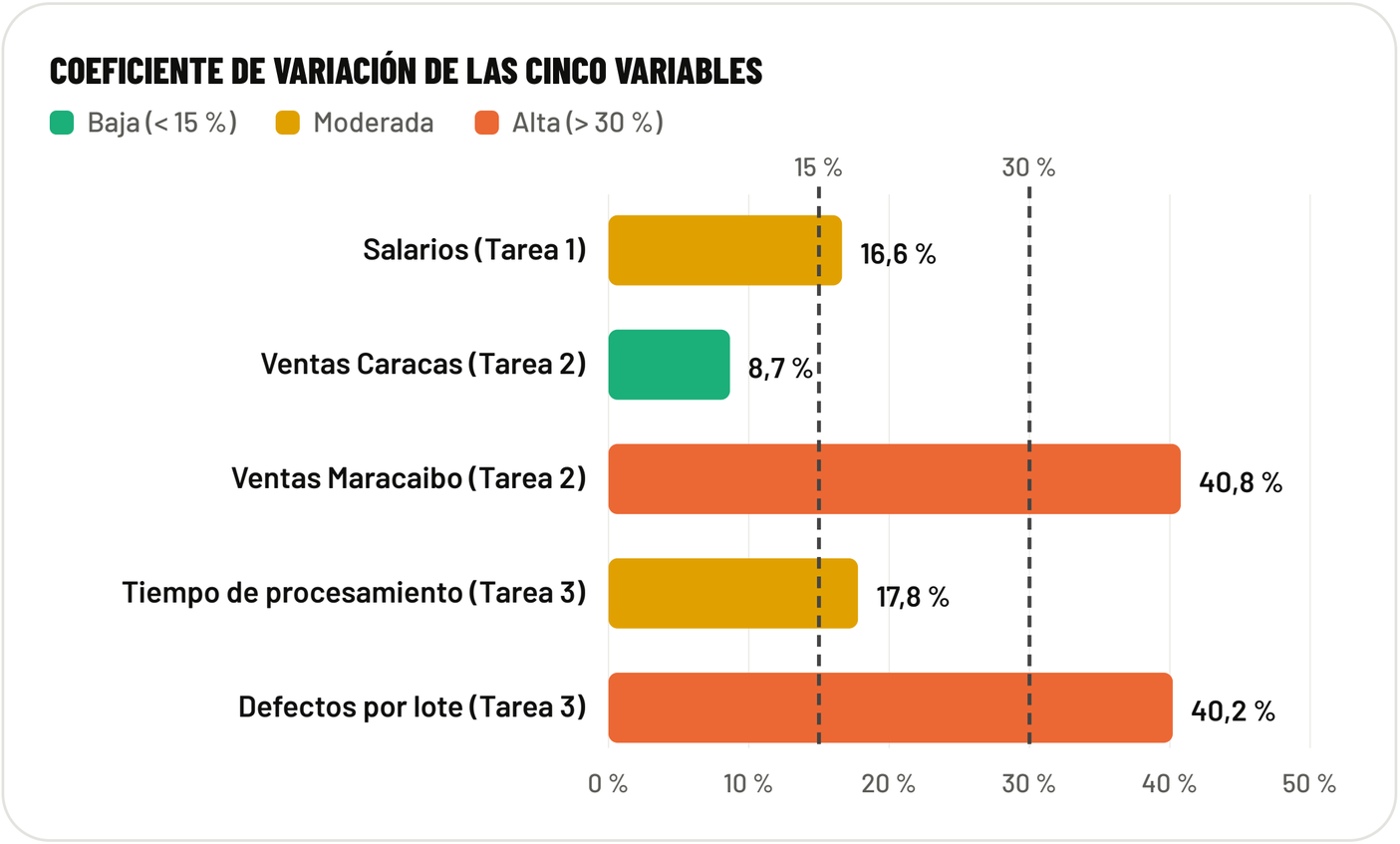
34,75 MIN
percentil 10: referencia de mejores prácticas

55,25 MIN
percentil 90: estándar de planificación

+22,8 %
holgura del estándar P90 sobre la media de 45 min

INTEGRACIÓN

LA VARIABILIDAD, EJE COMÚN



LA MEDIA NO BASTA

Dos sucursales con ventas parecidas pueden variar casi cinco veces distinto.

LA FORMA IMPORTA

Simétrica en salarios, asimétrica en defectos y bimodal en Maracaibo.

LA VARIABILIDAD VALE DINERO

Se traduce en reservas, provisiones y holguras en los estándares.

CIERRE

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Presupuestar con intervalos y escenarios, no con una cifra única.

Dimensionar reservas y provisiones con un nivel de prudencia explícito.

Evaluar cada decisión por su costo esperado antes de aprobarla.

RECOMENDACIONES

1. Escenarios pesimista, base y optimista cuando el CV supere 30 %
2. Gráfico de control np: alerta desde 10 defectos y acción desde 14
3. Prevención solo si cuesta menos de 2C por lote
4. Plan de seguimiento con indicadores, umbrales y responsables